UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BARRANQUILLA Y CÚCUTA - COLOMBIA | VIGILADA MINEDUCACIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍAS

Datos normativos para la prueba de aprendizaje y memoria (TAMV-I) en niños latinoamericanos y españoles: un enfoque basado en la teoría de respuesta al ítem y modelos lineales mixtos

Dr. Erick Orozco-Acosta

Barranquilla 2026

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL EN ALTA CALIDAD
RENOVACIÓN - 8 AÑOS • 2021 - 2029
Resolución 015867 - MINEDUCACIÓN

Colaboración Internacional

Institución anfitriona

- Universidad Pública de Navarra
- Grupo de investigación NeO Neurozientziak eta Ongizatea

Actividades desarrolladas

- Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica
- Psicometría y Métodos Cuantitativos
- Daño Cerebral
- Neurociencia cognitiva



Contenido

Introducción

Métodos
- Participantes
- Instrumento
- Procedimiento
- Análisis estadístico

Resultados
- Parámetros de los ítems y puntuaciones de las habilidades
- Efecto de las variables demográficas en la habilidad
- Aplicación de datos normativos

Conclusiones

Referencias

Importancia de la memoria y el aprendizaje en la infancia

El desarrollo infantil comprende dimensiones:

- Físicas
- Emocionales
- Sociales
- Cognitivas

La memoria y aprendizaje:

- Son habilidades cognitivas esenciales

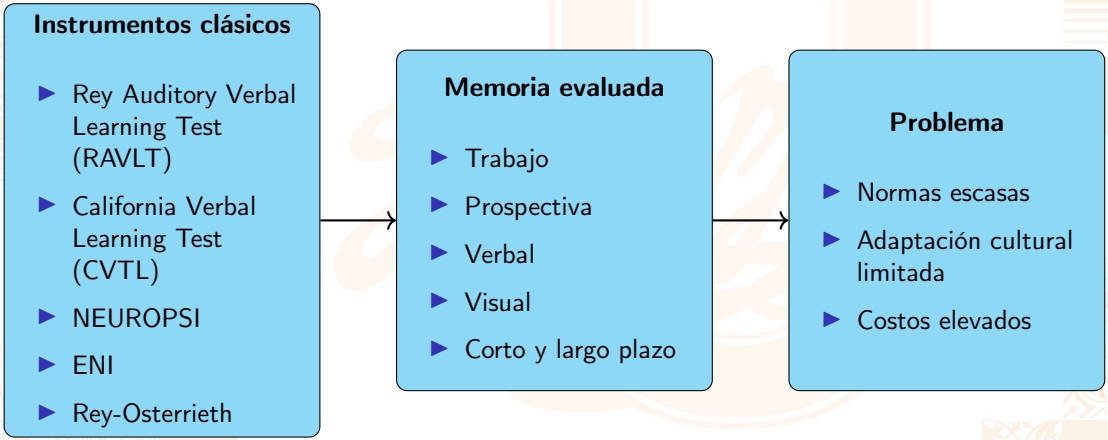
Alteraciones en estas funciones se observan en:

- Trastornos del neurodesarrollo (TDAH y TEA).
- Trastornos cognitivos y del aprendizaje.

Las dificultades de memoria afectan:

- Rendimiento académico
- Interacción social
- Desarrollo del lenguaje

Evaluación neuropsicológica de la memoria



Limitaciones de los instrumentos actuales

1. Diseñados originalmente para adultos de EE.UU. y Europa.
2. Escasa adaptación cultural para países latinoamericanos.
3. Normas poblacionales limitadas o inexistentes.
4. Influencia del contexto:
   - Nivel educativo de los padres
   - Condición socioeconómica
   - Diferencias entre países
5. Alto costo de adquisición.

Más del 60 % de los neuropsicólogos latinoamericanos reportan falta de normas locales (Arango-Lasprilla et al.2017).

Limitaciones de la ENI (Evaluación Neuropsicológica Infantil)

- Desarrollada en México y tiene un amplio uso en Latinoamérica.
- Evalúa múltiples dominios cognitivos.
- Aplicación extensa y demandante.
- Costosa para muchos profesionales.
- Normativas originalmente mexicanas.
- Adaptación colombiana basada en:
  - Una sola región
  - Muestra limitada
  - Modelos estadísticos tradicionales

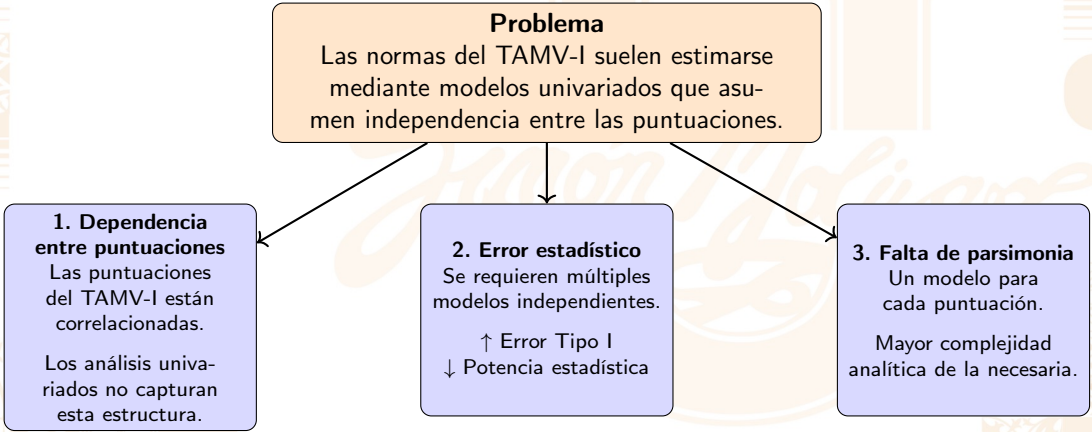
El Test de Aprendizaje y Memoria Verbal (TAMV-I)

- El TAMV-I fue desarrollado para población hispanohablante y cuenta con datos normativos para nueve países latinoamericanos y España (Rivera et al.2017).
- Edad: 6 a 17 años
- Licencia abierta.
- Buenas propiedades psicométricas.
- Datos normativos para:
  - 9 países latinoamericanos
  - España

Ventaja

Una alternativa accesible para la práctica clínica en Latinoamérica.

Vacío metodológico (GAP)



Propuesta metodológica

Enfoque tradicional

Teoría Clásica de los Tests (TCT)

$\Downarrow$

Limitaciones

- Error de medida constante
- Análisis univariados
- Dependencia de la muestra
- Menor precisión psicométrica

Propuesta del estudio

IRT

$+$

Modelos Lineales Mixtos (LMM)

Ventajas

- Modela dificultad y discriminación.
- Captura correlación entre ensayos.
- Ajusta covariables demográficas.
- Produce normas más precisas.

Propósito

Objetivo general

Desarrollar datos normativos para el Test de Aprendizaje y Memoria Verbal (TAMV-I) combinando:

$$\text{IRT} + \text{Modelos Mixtos}$$

con el fin de generar estimaciones normativas más robustas y precisas para niños y adolescentes hispanohablantes.

Participantes I

Muestra

- 1.748 participantes de:
  - España (399)
  - Honduras (288)
  - Colombia (457)
  - Ecuador (604)
- 1.640 casos completos (muestra final)

Características sociodemográficas

- 52,56 % mujeres
- Edad media: 11,19 años (DE = 3,36)
- Escolaridad parental media: 13,32 años (DE = 3,87)

Calidad de la muestra

- Distribución balanceada por sexo y edad.
- Escolaridad parental monitoreada en cada país.
- Errores estándar dentro de rangos aceptables (Nivel de confianza: 95 %)

Participantes II

Criterios de inclusión

- Edad entre 6 y 17 años.
- Nacidos en España, Honduras, Colombia o Ecuador.
- CI ≥ 80 (TONI-2).
- Puntaje < 19 en el Children's Depression Inventory.

Criterios de exclusión

- Trastornos neurológicos con impacto cognitivo.
- Trastornos psiquiátricos.
- Discapacidad intelectual o trastornos del neurodesarrollo.
- Enfermedades sistémicas no controladas.
- Déficits sensoriales severos.
- Complicaciones pre-, peri- o postnatales.
- Consumo de alcohol o sustancias psicoactivas.

Test de Aprendizaje y Memoria Verbal (TAMV-I)

Recuerdo Libre

4 ensayos

Lista de 12 palabras

- Ropa
- Muebles
- Partes del cuerpo

Máximo: 48 puntos

→

Recuerdo Diferido

30 minutos después

Evocación de las palabras recordadas

Máximo: 12 puntos

→

Reconocimiento

48 palabras

- 12 originales
- 12 semánticamente relacionadas
- 12 fonológicamente relacionadas
- 12 no relacionadas

Máximo: 12 puntos

Puntuación

Se asigna 1 punto por cada palabra correctamente recordada o reconocida.

Procedimiento y consideraciones éticas

Diseño del estudio

- Parte de un proyecto internacional para generar normas neuropsicológicas en Latinoamérica y España.
- Aprobado por comités de ética de España, Colombia, Ecuador y Honduras.

Recolección de datos

- Periodo: marzo de 2016 a junio de 2017.
- Convenios con instituciones educativas de cada país.
- Participación voluntaria de estudiantes y sus familias.

Evaluación

- Consentimiento informado y asentimiento según la edad.
- Aplicación individual de la batería neuropsicológica.
- Duración aproximada: 120 minutos.
- Sin incentivos económicos.

Parámetros de los ítems y estimación de la habilidad (θ) I

- Para determinar los parámetros de los ítems (dificultad y discriminación) se usó Teoría de Respuesta al Ítem (IRT, siglas en inglés).
- Debido a la naturaleza dicotómica de los datos, se ajustaron los modelos Rasch y 2PL.
- Razón de verosimilitud (Likelihood Ratio Test, LRT) y Criterio de Información Bayesiano (BIC) para comparar modelos e identificar el modelo con el mejor ajuste.

Parámetros de los ítems y estimación de la habilidad (θ) II

- El modelo de Rasch asume una discriminación constante para todos los ítems. El modelo se define de la siguiente manera:

$$\log\left(\frac{\pi_i}{1-\pi_i}\right) = \beta_i + \beta z.$$

Donde:

- π_i: probabilidad de respuesta correcta del ítem i dado un nivel de habilidad z
- β_i: dificultad (facilidad) del ítem.
- β: discriminación de los ítems.
- z: habilidad latente del participante.

- **Pero... ¿Qué pasa si la discriminación varía entre ítems?**

Parámetros de los ítems y estimación de la habilidad (θ) III

- El modelo de dos parámetros (2 PL) extiende el modelo de Rasch al permitir que los ítems difieran en la nitidez con la que separan a evaluados de distintos niveles de habilidad, se escribe:

$$\log\left(\frac{\pi_i}{1-\pi_i}\right) = \beta_{1i}(z - \beta_{0i})$$

Donde:

- π_i: probabilidad de respuesta correcta del ítem i
- β_{1i}: parámetro de discriminación.
- β_{0i}: dificultad (facilidad) del ítem.
- z: habilidad latente del participante.

Parámetros de los ítems y estimación de la habilidad (θ) IV

- Una vez seleccionado el modelo con mejor ajuste, los parámetros de los ítems se utilizaron para estimar la puntuación de habilidad de cada participante θ
- La estimación considera:
  - Dificultad del ítem
  - Discriminación del ítem
- Proporciona una medida más precisa que los puntajes brutos.
- Se calculó para:
  - Ensayos 1–4
  - Recuerdo diferido
  - Reconocimiento

Efectos demográficos I

- Para examinar la influencia de los factores demográficos sobre las puntuaciones de habilidad (θ), se aplicaron Modelos Lineales Mixtos (LMM, por sus siglas en inglés).
- LMM's permiten incluir tanto efectos fijos (ensayo, edad, $edad^2$, sexo, escolaridad parental promedio [MPE], país e interacciones de segundo nivel entre estas variables) como efectos aleatorios, con el fin de capturar la variabilidad intraindividual presente en las mediciones repetidas.
- Los LMM permiten modelar conjuntamente múltiples resultados correlacionados, lo que significa que todas las puntuaciones de los ensayos se analizan dentro de un mismo marco estadístico.

Efectos demográficos II

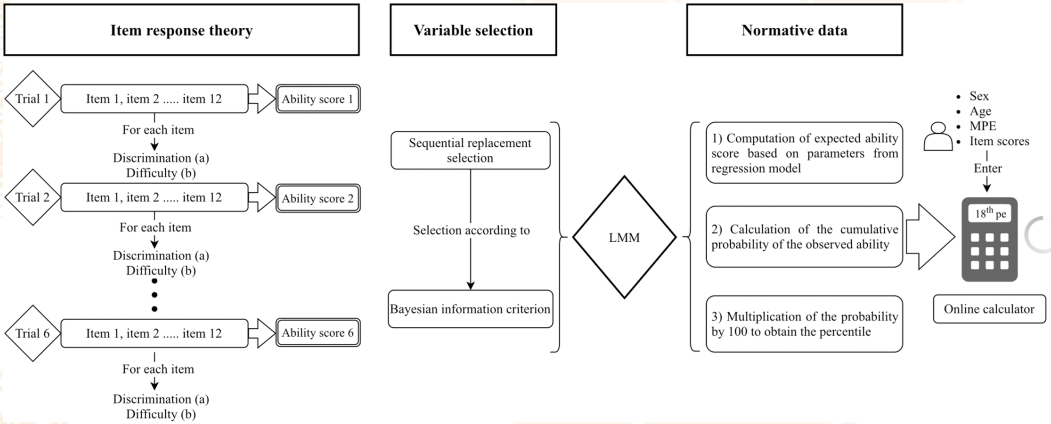
- El modelo se puede escribir:

$$\theta_{ij} = \beta_0 + b_{0i} + \beta_1 X_{1ij} + \cdots + \beta_k X_{kij} + \varepsilon_{ij}$$

  - θ_{ij}: habilidad del individuo i en el ensayo j
  - β: efectos fijos
  - b_{0i}: efectos aleatorios
  - ε_{ij}: error residual

- La estimación se realiza usando la máxima verosimilitud restringida (REML).
- El costo computacional proviene de REML debido a la inversión/factorización de matrices dispersas (*sparse*), con una complejidad de $\mathcal{O}(n^{1,5})$ a $\mathcal{O}(n^3)$.
- El mejor modelo se determina secuencialmente usando el BIC.

Procedimiento de datos normativos



Disponibilidad de los datos

Datos disponibles en Zenodo

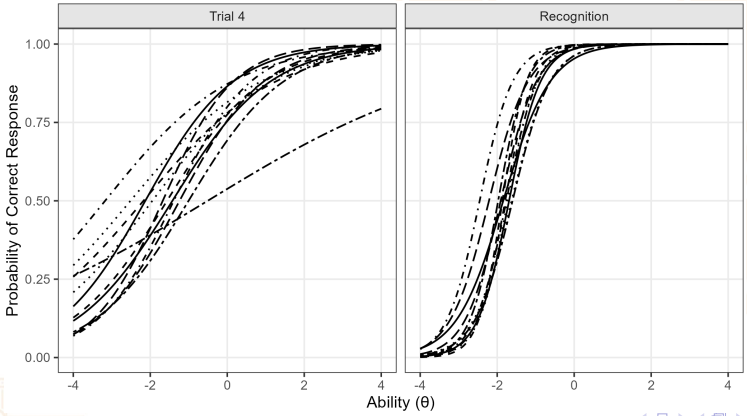
Parámetros de los ítems y puntuaciones de las habilidades I

Trial	BIC		Discrimination		Difficulty	
	Rasch	2PL	Upper item	Lower item	Upper item	Lower item
Free recall-Trial 1	25286.57	25177.49*	Zapato [Shoe] (a = 0.60)	Nariz [Nose] (a = −1.19)	Sillón [Armchair] (b = 72.61)	Bufanda [Scarf] (b = −13.68)
Free recall-Trial 2	25643.72	25560.28*	Armario [Wardrobe] (a = 1.75)	Escritorio [Desk] (a < 0.01)	Sillón [Armchair] (b = 2.20)	Escritorio [Desk] (b = −267.27)
Free recall-Trial 3	23521.28	23496.06*	Zapato [Shoe] (a = 1.39)	Sillón [Armchair] (a = 0.33)	Sillón [Armchair] (b = 0.35)	Escritorio [Desk] (b = −2.35)
Free recall-Trial 4	21005.03	21032.14*	Zapato [Shoe] (a = 1.09)	Sillón [Armchair] (a = 0.29)	Sillón [Armchair] (b = −0.50)	Nariz [Nose] (b = −3.17)
Delayed recall-Trial 5	22737.40	22761.46*	Blusa [Blouse] (a = 1.24)	Nariz [Nose] (a = 0.57)	Sillón [Armchair] (b = 0.60)	Armario [Wardrobe] (b = −2.04)
Recognition-Trial 6	7782.25	7824.35*	Ojo [Eye] (a = 3.20)	Armario [Wardrobe] (a = 1.63)	Sillón [Armchair] (b = −1.60)	Nariz [Nose] (b = −2.45)

Note: BIC = Bayesian Information Criterion; * p-value < 0.001 for Likelihood Ratio Test. This table shows which items in each trial were the easiest, the hardest, and the most effective at distinguishing between children based on their abilities.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0341237.t002

Parámetros de los ítems y puntuaciones de las habilidades II

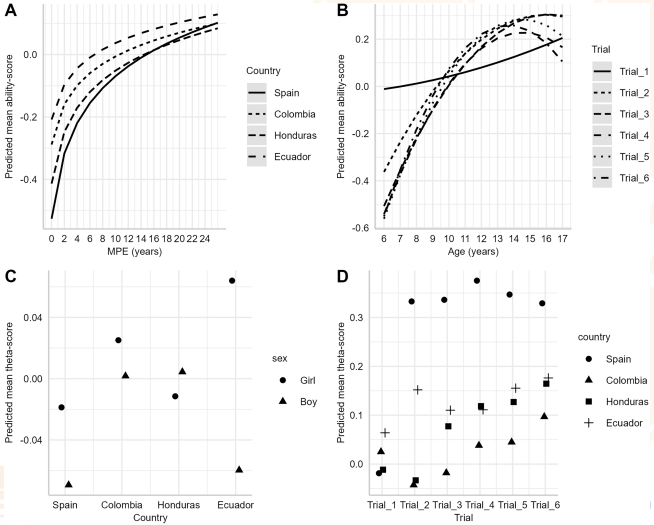


Efecto de las variables demográficas en la habilidad I

Predictor	Beta	Standard Error	*t*	*p*-value
Intercept	−0.302	0.142	−2.123	0.034
Age	6.515	1.660	3.818	<0.001
Age^2	0.923	1.657	0.557	0.573
ln(MPE + 1)	0.118	0.054	2.189	0.029
Trial 2	−0.154	0.039	−3.977	<0.001
Trial 3	−0.142	0.039	−3.654	<0.001
Trial 4	−0.117	0.039	−3.007	0.003
Trial 5	−0.122	0.039	−3.142	0.002
Trial 6	−0.095	0.039	−2.452	0.014
Sex (Girl)	0.023	0.041	0.567	0.573
Country (Ecuador)	−0.020	0.199	−0.098	0.919
Country (Honduras)	−0.086	0.251	−0.344	0.733
Country (Spain)	−0.265	0.279	−0.674	0.342
Age*Trial 2	13.909	1.982	7.017	<0.001
Age^2*Trial 2	−7.943	1.980	−4.011	<0.001
Age*Trial 3	18.500	1.982	9.333	<0.001
Age^2*Trial 3	−9.077	1.980	−4.583	<0.001
Age*Trial 4	15.631	1.982	7.886	<0.001
Age^2*Trial 4	−11.924	1.980	−6.021	<0.001
Age*Trial 5	17.740	1.982	8.950	<0.001
Age^2*Trial 5	−13.021	1.980	−6.575	<0.001
Age*Trial 6	14.274	1.982	7.201	<0.001
Age^2*Trial 6	−15.345	1.980	−7.748	<0.001
ln(MPE)*Country (Ecuador)	−0.016	0.074	−0.212	0.834
ln(MPE)*Country (Honduras)	0.033	0.094	0.354	0.725
ln(MPE)*Country (Spain)	0.045	0.101	0.440	0.474
Sex (Girl)*Country (Ecuador)	0.100	0.055	1.820	0.069
Sex (Girl)*Country (Honduras)	−0.039	0.066	−0.596	0.551
Sex (Girl)*Country (Spain)	0.027	0.061	0.375	0.655
Trial 2*Country (Ecuador)	0.156	0.052	3.010	0.003
Trial 3*Country (Ecuador)	0.089	0.052	1.725	0.084
Trial 4*Country (Ecuador)	0.034	0.052	0.658	0.510
Trial 5*Country (Ecuador)	0.072	0.052	1.382	0.166
Trial 6*Country (Ecuador)	0.040	0.052	0.781	0.434
Trial 2*Country (Honduras)	0.046	0.062	0.749	0.454
Trial 3*Country (Honduras)	0.132	0.062	2.137	0.032
Trial 4*Country (Honduras)	0.117	0.062	1.897	0.058
Trial 5*Country (Honduras)	0.119	0.062	1.925	0.054
Trial 6*Country (Honduras)	0.104	0.062	1.689	0.091
Trial 2*Country (Spain)	0.420	0.057	7.309	<0.001
Trial 3*Country (Spain)	0.398	0.057	6.933	<0.001
Trial 4*Country (Spain)	0.381	0.057	6.640	<0.001
Trial 5*Country (Spain)	0.346	0.057	6.027	<0.001
Trial 6*Country (Spain)	0.276	0.057	4.808	<0.001

Note: MPE = Mean Parent years of Education; σ_ν = 0.571. This table shows the variables that influence children's performance on TAMV-I.

Efecto de las variables demográficas en la habilidad II



Aplicación de datos normativos

Calculadora de datos normativos



Códigos reproducibles



Conclusiones

1. Se desarrollaron datos normativos utilizando IRT y modelos lineales mixtos (LMM).

2. El modelo 2PL mostró un mejor ajuste que el modelo de Rasch según la razón de verosimilitud. El BIC favorece a 2PL solo en los ensayos 1–3, en los ensayos 4, 5 y 6 Rasch tiene menor BIC.

3. Edad, Ensayos 2-6, ln MPE, Edad $\times$ Ensayos, Edad^2 $\times$ Ensayos y País $\times$ Ensayos, sobre España influyen significativamente en el desempeño.

4. Se desarrolló una herramienta en línea que facilita el cálculo e interpretación de puntuaciones normativas.

Referencias I

Arango-Lasprilla, J. C., Stevens, L., Paredes, A. M., Ardila, A., and Rivera, D. (2017). Profession of neuropsychology in latin america. *Applied Neuropsychology: Adult*, 24(4):318–330. PMID: 27282450.

Rivera, D., Olabarrieta-Landa, L., Rabago-Barajas, B. V., Irías-Escher, M. J., Saracostti-Schwartzman, M., Ferrer-Cascales, R., Martín-Lobo, P., Calderón, J. A., Aguilar-Uriarte, M. A., Peñalver-Guia, A. I., Camlla-Ynga, R., García-Guerrero, C. E., Fernandez-Agis, I., García-Gómez-Pastrana, A., Ibañez-Alfonso, J. A., Gómez, H., Galarza-del Angel, J., García de la Cadena, C., and Arango-Lasprilla, J. C. (2017). Newly developed learning and verbal memory test (tamv-i): Normative data for spanish-speaking pediatric population. *NeuroRehabilitation*, 41(3):695–706.

Este trabajo fue publicado en `Plos One`

Fuentes Mendoza EM, Olabarrieta-Landa L, Rodríguez-Lorenzana A, Mascialino G, Vergara-Moragues E, et al. (2026) Normative Data for Learning and Memory Test (TAMV-I) in Latin American and Spanish Children: An item response theory and linear mixed models approach. *PLOS ONE* 21(2): e0341237. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0341237

¡Gracias!
¿Preguntas?